

Phân lý thuyết nền tảng

Theorem 1. Bất đẳng thức Cauchy–Schwarz

Cho H là không gian tiền Hilbert (có tích vô hướng $\langle \cdot, \cdot \rangle$), với mọi $x, y \in H$ ta có

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|,$$

và đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi x, y tỉ lệ tuyến tính với nhau.

Theorem 2. Định lý Hahn–Banach (dạng giải tích, trường thực)

Cho X là không gian véc-tơ thực, $p : X \rightarrow \mathbb{R}$ là một phiếm hàm dưới tuyến tính (sublinear), nghĩa là $p(x + y) \leq p(x) + p(y)$ và $p(tx) = tp(x)$ với mọi $t \geq 0$. Cho $M \subseteq X$ là không gian con và $f : M \rightarrow \mathbb{R}$ là phiếm hàm tuyến tính thỏa $f(x) \leq p(x)$ với mọi $x \in M$. Khi đó tồn tại phiếm hàm tuyến tính $F : X \rightarrow \mathbb{R}$ sao cho $F|_M = f$ và $F(x) \leq p(x)$ với mọi $x \in X$.

Corollary 1. Hệ quả 1 — Mở rộng bảo toàn chuẩn

Cho X là không gian định chuẩn, $M \subseteq X$ là không gian con, và $f \in M^*$. Khi đó tồn tại $F \in X^*$ sao cho $F|_M = f$ và $\|F\|_{X^*} = \|f\|_{M^*}$.

Chứng minh. Áp dụng định lý Hahn–Banach với $p(x) = \|f\|_{M^*} \|x\|$ (đây là phiếm hàm dưới tuyến tính vì là một chuẩn nhân hằng số dương), ta được F tuyến tính trên X với $F|_M = f$ và $F(x) \leq \|f\| \|x\|$ với mọi x . Áp dụng bất đẳng thức này cho cả x và $-x$ ta được $|F(x)| \leq \|f\| \|x\|$, suy ra $\|F\| \leq \|f\|$. Mặt khác vì F mở rộng f nên $\|F\| \geq \|f\|$ (lấy sup trên tập nhỏ hơn M). Vậy $\|F\| = \|f\|$.

Corollary 2. Hệ quả 2 — Phiếm hàm chuẩn hóa (norming functional)

Cho X là không gian định chuẩn và $x_0 \in X$, $x_0 \neq 0$. Khi đó tồn tại $f \in X^*$ sao cho $\|f\| = 1$ và $f(x_0) = \|x_0\|$.

Chứng minh. Xét $M = \langle x_0 \rangle$ và $g : M \rightarrow \mathbb{R}$ xác định bởi $g(tx_0) = t\|x_0\|$. Đây là phiếm hàm tuyến tính trên M với $\|g\|_{M^*} = 1$ (vì $|g(tx_0)| = |t|\|x_0\| = \|tx_0\|$). Áp dụng Hệ quả 1, mở rộng g thành $f \in X^*$ với $\|f\| = 1$ và $f(x_0) = g(x_0) = \|x_0\|$.

Corollary 3. Hệ quả 3 — Tách điểm khỏi không gian con đóng

Cho X là không gian định chuẩn, $M \subsetneq X$ là không gian con đóng, và $a \in X \setminus M$ với $d = \text{dist}(a, M) > 0$. Khi đó tồn tại $f \in X^*$ sao cho $f(a) = 1$, $f|_M = 0$, và $\|f\| \leq \frac{1}{d}$.

(Đây chính là nội dung được yêu cầu chứng minh trực tiếp ở Câu 8, nên phép chứng minh chi tiết được trình bày trong lời giải câu đó.)

Definition 1. Cơ sở trực chuẩn (ONB) và các hệ quả

Cho H là không gian Hilbert và $(e_n)_{n \in \mathbb{Z}_+}$ là một hệ trực chuẩn, nghĩa là $\langle e_n, e_m \rangle = \delta_{nm}$. Hệ này được gọi là **cơ sở trực chuẩn** (đầy đủ) nếu bao đóng tuyến tính của $\{e_n\}$ trùng với H , tương đương với điều kiện: nếu $\langle x, e_n \rangle = 0$ với mọi n thì $x = 0$.

Theorem 3. Bất đẳng thức Bessel và đẳng thức Parseval

Cho $(e_n)_{n \in \mathbb{Z}^+}$ là hệ trực chuẩn trong không gian Hilbert H . Với mọi $x \in H$:

$$\sum_{n=1}^{\infty} |\langle x, e_n \rangle|^2 \leq \|x\|^2 \quad (\text{bất đẳng thức Bessel}).$$

Nếu (e_n) là cơ sở trực chuẩn (đầy đủ), đẳng thức xảy ra:

$$\sum_{n=1}^{\infty} |\langle x, e_n \rangle|^2 = \|x\|^2 \quad (\text{đẳng thức Parseval}),$$

và hơn nữa $x = \sum_{n=1}^{\infty} \langle x, e_n \rangle e_n$ (chuỗi hội tụ theo chuẩn của H).

Câu 1
Problem 1. Câu 1

Đặt X là không gian các hàm liên tục trên $[0, 1]$ với chuẩn sup, và cho ánh xạ $T : X \rightarrow X$ xác định bởi $(Tf)(x) = \int_0^x f(t) dt$.

(a) Chứng tỏ T được định nghĩa tốt. (b) Chứng tỏ T tuyến tính liên tục. (c) Tìm $\|T\|$. (d) Tìm $\|T^n\|$ với mỗi $n \in \mathbb{Z}^+$.

Proof.

(a) Định nghĩa tốt. Với $f \in X$ liên tục trên $[0, 1]$ compact, f bị chặn: đặt $M = \|f\|_{\infty}$. Với $x, y \in [0, 1]$, giả sử $x > y$,

$$|(Tf)(x) - (Tf)(y)| = \left| \int_y^x f(t) dt \right| \leq M|x - y|.$$

Vậy Tf Lipschitz trên $[0, 1]$, do đó liên tục, nghĩa là $Tf \in X$. T được định nghĩa tốt.

(b) Tuyến tính liên tục. Tính tuyến tính của T suy trực tiếp từ tính tuyến tính của tích phân. Về tính liên tục (bị chặn), với mọi $f \in X$ và $x \in [0, 1]$:

$$|(Tf)(x)| = \left| \int_0^x f(t) dt \right| \leq \int_0^x |f(t)| dt \leq x \|f\|_{\infty} \leq \|f\|_{\infty}.$$

Lấy sup theo x , ta được $\|Tf\|_{\infty} \leq \|f\|_{\infty}$, nên T bị chặn, do đó liên tục.

(c) Tìm $\|T\|$. Từ bất đẳng thức trên, $\|T\| \leq 1$. Xét $f \equiv 1 \in X$, $\|f\|_{\infty} = 1$. Khi đó $(Tf)(x) = x$, nên $\|Tf\|_{\infty} = \sup_{x \in [0, 1]} x = 1$. Vậy tỉ số $\|Tf\|/\|f\| = 1$ đạt được, suy ra

$$\|T\| = 1.$$

(d) Tìm $\|T^n\|$. Ta chứng minh bằng quy nạp công thức

$$(T^n f)(x) = \int_0^x \frac{(x-t)^{n-1}}{(n-1)!} f(t) dt.$$

Với $n = 1$ đây chính là định nghĩa của T . Giả sử đúng với n , khi đó

$$(T^{n+1} f)(x) = \int_0^x (T^n f)(s) ds = \int_0^x \int_0^s \frac{(s-t)^{n-1}}{(n-1)!} f(t) dt ds.$$

Đổi thứ tự lấy tích phân (miền $0 \leq t \leq s \leq x$):

$$= \int_0^x f(t) \left(\int_t^x \frac{(s-t)^{n-1}}{(n-1)!} ds \right) dt = \int_0^x f(t) \frac{(x-t)^n}{n!} dt,$$

đúng như công thức với $n+1$. Vậy công thức được chứng minh.

Từ đó, với $\|f\|_\infty \leq 1$:

$$|(T^n f)(x)| \leq \int_0^x \frac{(x-t)^{n-1}}{(n-1)!} dt = \frac{x^n}{n!} \leq \frac{1}{n!},$$

nên $\|T^n\| \leq \frac{1}{n!}$.

Ngược lại, lấy $f \equiv 1$: theo công thức, $(T^n f)(x) = \frac{x^n}{n!}$ (kiểm tra trực tiếp bằng quy nạp: $T(1)(x) = x$, $T^2(1)(x) = x^2/2$, v.v.), và $\sup_x (T^n f)(x) = \frac{1}{n!}$ tại $x = 1$. Vậy cận trên đạt được, và

$$\|T^n\| = \frac{1}{n!}.$$

■

Câu 2

Problem 2. Câu 2

Đặt X là không gian các hàm liên tục trên $[0, 1]$ với chuẩn $\|f\|_1 = \int_0^1 |f(x)| dx$, và cho ánh xạ $T : X \rightarrow X$ xác định bởi $(Tf)(x) = \int_0^x f(t) dt$.

(a) Chứng tỏ T được định nghĩa tốt. (b) Chứng tỏ T tuyến tính liên tục. (c) Tìm $\|T\|$.

Proof.

(a) Định nghĩa tốt. Lập luận giống hệt Câu 1(a): với f liên tục, Tf Lipschitz nên liên tục, do đó $Tf \in X$ (bản chất tập hợp nền của X không đổi, chỉ chuẩn thay đổi).

(b) Tuyến tính liên tục. Tính tuyến tính hiển nhiên. Về tính bị chặn theo chuẩn $\|\cdot\|_1$: với mọi $x \in [0, 1]$,

$$\left| \int_0^x f(t) dt \right| \leq \int_0^x |f(t)| dt \leq \int_0^1 |f(t)| dt = \|f\|_1.$$

Do đó

$$\|Tf\|_1 = \int_0^1 |(Tf)(x)| dx \leq \int_0^1 \|f\|_1 dx = \|f\|_1,$$

nên T bị chặn với $\|T\| \leq 1$.

(c) Tìm $\|T\|$. Ta chứng minh $\|T\| = 1$ nhưng cận này **không đạt được**, chỉ được xấp xỉ.

Với mỗi $\varepsilon \in (0, 1)$, xét hàm tam giác

$$f_\varepsilon(t) = \begin{cases} \frac{2(\varepsilon-t)}{\varepsilon^2}, & t \in [0, \varepsilon], \\ 0, & t \in (\varepsilon, 1], \end{cases}$$

đây là hàm liên tục, không âm, với $\int_0^1 f_\varepsilon = \int_0^\varepsilon \frac{2(\varepsilon-t)}{\varepsilon^2} dt = 1$, tức $\|f_\varepsilon\|_1 = 1$.

Với $x \geq \varepsilon$: $(Tf_\varepsilon)(x) = \int_0^\varepsilon f_\varepsilon(t) dt = 1$. Với $x < \varepsilon$: $(Tf_\varepsilon)(x) = \frac{2\varepsilon x - x^2}{\varepsilon^2} \in [0, 1]$.

Do đó

$$\|Tf_\varepsilon\|_1 = \int_0^\varepsilon (Tf_\varepsilon)(x) dx + \int_\varepsilon^1 1 dx \geq 1 - \varepsilon.$$

Cho $\varepsilon \rightarrow 0^+$, ta được $\|Tf_\varepsilon\|_1 \rightarrow 1$, trong khi $\|f_\varepsilon\|_1 = 1$ với mọi ε . Vậy $\sup \|Tf\|_1/\|f\|_1 = 1$, kết hợp cận trên ở (b):

$$\|T\| = 1,$$

tuy nhiên không tồn tại $f \in X$, $\|f\|_1 = 1$ nào đạt chính xác $\|Tf\|_1 = 1$ (vì điều đó đòi hỏi f "tập trung khối lượng tại điểm 0", điều không thể với hàm liên tục thực sự). ■

Câu 3

Problem 3. Câu 3

Đặt $X = L^2(0, 1)$ với chuẩn $\|\cdot\|_2$. Cho phiếm hàm $T : X \rightarrow \mathbb{R}$ xác định bởi $T(f) = \int_0^1 xf(x) dx$.

(a) Chứng tỏ T được định nghĩa tốt. (b) Chứng tỏ $T \in L^2(0, 1)^*$. (c) Tìm $\|T\|$.

Proof.

(a) Định nghĩa tốt. Hàm $g(x) = x$ thuộc $L^2(0, 1)$ vì $\int_0^1 x^2 dx = 1/3 < \infty$. Theo Cauchy–Schwarz trong $L^2(0, 1)$:

$$|T(f)| = |\langle f, g \rangle| \leq \|f\|_2 \|g\|_2 = \frac{1}{\sqrt{3}} \|f\|_2 < \infty$$

với mọi $f \in L^2(0, 1)$. Vậy $T(f)$ luôn hữu hạn, T được định nghĩa tốt.

(b) $T \in L^2(0, 1)^*$. Tính tuyến tính của T suy từ tính tuyến tính của tích phân. Từ bất đẳng thức ở (a), T bị chặn với $\|T\| \leq 1/\sqrt{3}$, do đó liên tục, nghĩa là $T \in L^2(0, 1)^*$.

(c) Tìm $\|T\|$. Bất đẳng thức trong Cauchy–Schwarz xảy ra khi f tỉ lệ với $g(x) = x$. Lấy $f(x) = x \in L^2(0, 1)$: $\|f\|_2 = 1/\sqrt{3}$, và

$$T(f) = \int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}.$$

Tỉ số $T(f)/\|f\|_2 = (1/3)/(1/\sqrt{3}) = 1/\sqrt{3}$, đạt đúng cận trên. Vậy

$$\|T\| = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}. \quad \blacksquare$$

Câu 4

Problem 4. Câu 4

Đặt $X = C([0, 1])$ với chuẩn $\sup$ và $M = \{f \in X \mid f(0) = 0\}$. Cho $S : M \rightarrow \mathbb{R}$ xác định bởi $f \mapsto S(f) = \int_0^1 x^2 f(x) dx$.

(a) Chứng tỏ S tuyến tính liên tục. (b) Tìm $\|S\|$. (c) Chứng tỏ tồn tại $T \in X^*$ sao cho $T|_M = S$ và $\|T\| = \|S\|$. (d) Tìm tất cả $T \in X^*$ sao cho $T|_M = S$ và $\|T\| = \|S\|$.

Proof.

(a) **Tuyến tính liên tục.** Tính tuyến tính hiển nhiên. Về bị chặn:

$$|S(f)| \leq \int_0^1 x^2 |f(x)| dx \leq \|f\|_\infty \int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3} \|f\|_\infty,$$

vậy S bị chặn, liên tục, với $\|S\| \leq 1/3$.

(b) **Tìm $\|S\|$.** Ta chứng minh $\|S\| = 1/3$ (không đạt được, chỉ xấp xỉ). Với $n \in \mathbb{Z}^+$, xét

$$f_n(x) = \min(nx, 1) \in M \quad (f_n(0) = 0, \|f_n\|_\infty = 1).$$

Ta có $f_n(x) \rightarrow 1$ với mọi $x \in (0, 1]$ và $|x^2 f_n(x)| \leq x^2$ khả tích. Theo định lý hội tụ bị chặn (Lebesgue),

$$S(f_n) = \int_0^1 x^2 f_n(x) dx \rightarrow \int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}.$$

Vậy $\sup_{f \in M, \|f\| \leq 1} |S(f)| = 1/3$, kết hợp câu (a):

$$\|S\| = \frac{1}{3}.$$

(c) **Tồn tại mở rộng bảo toàn chuẩn.** Đây chính là Hệ quả 1 của Hahn–Banach áp dụng cho $M \subseteq X$ và $S \in M^*$: tồn tại $T \in X^*$ với $T|_M = S$ và $\|T\|_{X^*} = \|S\|_{M^*} = 1/3$.

(d) **Tìm tất cả các mở rộng bảo toàn chuẩn.** Vì $M = \ker(\delta_0)$ với $\delta_0(f) = f(0)$, và hàm hằng $\mathbf{1} \notin M$, ta có phân tích trực tiếp

$$X = M \oplus \langle \mathbf{1} \rangle, \quad f = (f - f(0)\mathbf{1}) + f(0)\mathbf{1}.$$

Mọi mở rộng tuyến tính T của S lên X được xác định duy nhất bởi giá trị $T(\mathbf{1}) =: \alpha$:

$$T(f) = S(f - f(0)\mathbf{1}) + \alpha f(0) = \int_0^1 x^2 f(x) dx + f(0) \left(\alpha - \frac{1}{3} \right).$$

Đặt $\beta = \alpha - 1/3$, viết $T_\beta(f) = \int_0^1 x^2 f(x) dx + \beta f(0)$.

Ta tính $\|T_\beta\|$. Cận trên: $|T_\beta(f)| \leq \frac{1}{3} \|f\|_\infty + |\beta| |f(0)| \leq \left(\frac{1}{3} + |\beta| \right) \|f\|_\infty$.

Cận dưới (đạt xấp xỉ): với $t \in [-1, 1]$ cố định, xét $f_n(x) = t + (1-t) \min(nx, 1)$, hàm này liên tục, $f_n(0) = t$, $\|f_n\|_\infty \leq 1$, và $f_n(x) \rightarrow 1$ với $x \in (0, 1]$. Khi đó

$$T_\beta(f_n) \rightarrow \frac{1}{3} + \beta t.$$

Lấy $t = \text{sign}(\beta)$ (hoặc $t = 1$ nếu $\beta = 0$), ta được $\sup |T_\beta(f)|/\|f\| \rightarrow \frac{1}{3} + |\beta|$. Vậy

$$\|T_\beta\| = \frac{1}{3} + |\beta|.$$

Điều kiện $\|T_\beta\| = \|S\| = 1/3$ tương đương $\beta = 0$. Vậy **mở rộng bảo toàn chuẩn là duy nhất**:

$$T(f) = \int_0^1 x^2 f(x) dx \quad \text{với mọi } f \in C([0, 1]).$$

■

Câu 5

Problem 5. Câu 5

Đặt $Y = \{f \in C([0, 1]) \mid f(0) = 0\}$ với chuẩn $\sup$ và cho ánh xạ $T : Y \rightarrow \mathbb{R}$ xác định bởi $f \mapsto T(f) = f(1)$.

(a) Chứng tỏ T tuyến tính liên tục. (b) Tìm $\|T\|$. (c) Dùng Hahn–Banach chứng tỏ tồn tại mở rộng bảo toàn chuẩn lên $C([0, 1])$. (d) Cho ví dụ cụ thể; hỏi có duy nhất không?

Proof.

(a) Tuyến tính liên tục. T là phiếm hàm định giá (evaluation) tại $x = 1$, hiển nhiên tuyến tính. Bị chặn: $|T(f)| = |f(1)| \leq \|f\|_\infty$, vậy $\|T\| \leq 1$.

(b) Tìm $\|T\|$. Lấy $f(x) = x \in Y$: $f(0) = 0$, $\|f\|_\infty = 1$, $T(f) = f(1) = 1$. Đạt cận trên, vậy

$$\|T\| = 1.$$

(c) Tồn tại mở rộng. Áp dụng trực tiếp Hệ quả 1 của Hahn–Banach cho $Y \subseteq X = C([0, 1])$ và $T \in Y^*$: tồn tại $\tilde{T} \in X^*$ với $\tilde{T}|_Y = T$ và $\|\tilde{T}\| = \|T\| = 1$.

(d) Ví dụ cụ thể và tính duy nhất. Ví dụ đơn giản: $\tilde{T}(f) = f(1)$ với mọi $f \in C([0, 1])$ (phiếm hàm định giá tại 1 trên toàn không gian). Đây là một mở rộng hợp lệ vì trên Y nó trùng T , và $\|\tilde{T}\| = 1$ (đạt tại $f \equiv 1$).

Ta chứng minh mở rộng này là **duy nhất**. Tương tự Câu 4, phân tích $X = Y \oplus \langle \mathbf{1} \rangle$, và mọi mở rộng tuyến tính có dạng

$$\tilde{T}_c(f) = f(1) + (c - 1)f(0), \quad c = \tilde{T}_c(\mathbf{1}) \in \mathbb{R}.$$

Đặt $d = c - 1$. Với $s, t \in [-1, 1]$ bất kỳ, tồn tại $f \in X$ với $\|f\|_\infty \leq 1$, $f(0) = s$, $f(1) = t$ (ví dụ hàm tuyến tính nối s và t trên $[0, 1]$, các giá trị trung gian nằm giữa s, t nên vẫn thỏa $\|f\|_\infty \leq 1$). Khi đó

$$\sup_{\|f\|_\infty \leq 1} |\tilde{T}_c(f)| = \sup_{s, t \in [-1, 1]} |t + ds| = 1 + |d|.$$

Điều kiện $\|\tilde{T}_c\| = 1$ buộc $d = 0$, tức $c = 1$. Vậy

$$\tilde{T}(f) = f(1)$$

là **mở rộng Hahn–Banach duy nhất** bảo toàn chuẩn. ■

Câu 6

Problem 6. Câu 6

Cho E, F là các không gian định chuẩn và $T \in L(E, F)$. Chứng tỏ

$$\|T\| = \sup\{\|f \circ T\| \mid f \in F^*, \|f\| = 1\}.$$

Proof.

Đặt $M = \sup\{\|f \circ T\| : f \in F^*, \|f\| = 1\}$.

($M \leq \|T\|$). Với mọi $f \in F^*$, $\|f\| = 1$:

$$\|f \circ T\| = \sup_{\|x\| \leq 1} |f(Tx)| \leq \sup_{\|x\| \leq 1} \|f\| \|Tx\| = \sup_{\|x\| \leq 1} \|Tx\| = \|T\|.$$

Lấy sup theo f , $M \leq \|T\|$.

($\|T\| \leq M$). Cố định $x \in E$, $\|x\| \leq 1$. Nếu $Tx = 0$ thì $\|Tx\| = 0 \leq M$ hiển nhiên. Nếu $Tx \neq 0$, theo Hệ quả 2 (phiếm hàm chuẩn hóa), tồn tại $f \in F^*$, $\|f\| = 1$, sao cho $f(Tx) = \|Tx\|$. Khi đó

$$\|Tx\| = f(Tx) = (f \circ T)(x) \leq \|f \circ T\| \cdot \|x\| \leq \|f \circ T\| \leq M.$$

Vậy $\|Tx\| \leq M$ với mọi $\|x\| \leq 1$, lấy sup: $\|T\| \leq M$.

Kết hợp hai chiều, $\|T\| = M$. ■

Câu 7

Problem 7. Câu 7

Cho E là không gian định chuẩn. Chứng tỏ

$$\bigcap_{f \in E^*} \ker(f) = \{0\}.$$

Proof.

Chiều $\supseteq$: hiển nhiên vì mọi $f \in E^*$ tuyến tính nên $f(0) = 0$, tức $0 \in \ker(f)$ với mọi f .

Chiều $\subseteq$: giả sử $x \in E$, $x \neq 0$. Theo Hệ quả 2 của Hahn–Banach, tồn tại $f \in E^*$, $\|f\| = 1$, sao cho $f(x) = \|x\| > 0$. Vậy $f(x) \neq 0$, nghĩa là $x \notin \ker(f)$, do đó $x \notin \bigcap_{f \in E^*} \ker(f)$.

Vậy giao trên không chứa phần tử khác 0 nào, kết hợp chiều $\supseteq$ ta được đẳng thức. ■

Câu 8

Problem 8. Câu 8

Cho X là không gian định chuẩn trên $\mathbb{R}$ và $M \subsetneq X$ là không gian con đóng. Cho $a \in X \setminus M$ cố định, $d = \inf\{\|a - m\| : m \in M\}$.

(a) Chứng tỏ $d > 0$. (b) Cho $T : M + \langle a \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ bởi $T(m + ta) = td$; chứng tỏ T tuyến tính liên tục. (c) Chứng tỏ tồn tại $f \in X^*$ sao cho $f(a) = 1$, $f|_M = 0$, $\|f\| \leq 1/d$.

Proof.

(a) $d > 0$. Giả sử ngược lại $d = 0$. Khi đó tồn tại dãy $(m_n) \subset M$ với $\|a - m_n\| \rightarrow 0$, tức $m_n \rightarrow a$. Vì M đóng, $a \in M$, mâu thuẫn với giả thiết $a \notin M$. Vậy $d > 0$.

(b) T tuyến tính liên tục.

Định nghĩa tốt / tuyến tính: trước hết, tổng $M + \langle a \rangle$ là tổng trực tiếp: nếu $ta \in M$ với $t \neq 0$ thì $a = \frac{1}{t}(ta) \in M$, mâu thuẫn. Vậy $M \cap \langle a \rangle = \{0\}$, mỗi phần tử của $M + \langle a \rangle$ được viết duy nhất dưới dạng $m + ta$. Do đó T định nghĩa tốt, và tuyến tính theo (m, t) là hiển nhiên từ công thức.

Liên tục: Với $t = 0$, $T(m) = 0$, bất đẳng thức $|T(m)| \leq \|m\|$ hiển nhiên. Với $t \neq 0$:

$$\|m + ta\| = |t| \left\| \frac{m}{t} + a \right\| = |t| \left\| a - \left(-\frac{m}{t} \right) \right\| \geq |t| d,$$

vì $-m/t \in M$ và d là infimum khoảng cách từ a đến M . Vậy

$$|T(m + ta)| = |t| d \leq \|m + ta\|$$

với mọi $m \in M, t \in \mathbb{R}$. Suy ra T bị chặn với $\|T\| \leq 1$, do đó liên tục.

(c) **Tồn tại f .** Xét $\tilde{T} = T/d$ trên $M + \langle a \rangle$, tức $\tilde{T}(m + ta) = t$. Từ (b), $\|\tilde{T}\| = \|T\|/d \leq 1/d$. Ngoài ra $\tilde{T}(a) = \tilde{T}(0 + 1 \cdot a) = 1$ và $\tilde{T}|_M = 0$ (ứng với $t = 0$).

Áp dụng Hệ quả 1 của Hahn–Banach, mở rộng $\tilde{T}$ thành $f \in X^*$ với

$$\|f\| = \|\tilde{T}\| \leq \frac{1}{d}, \quad f(a) = \tilde{T}(a) = 1, \quad f|_M = \tilde{T}|_M = 0$$

■

Câu 9

Problem 9. Câu 9

Với $u, v \in \mathbb{C}^n$ cố định, đặt ánh xạ $T : \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}^n$ xác định bởi $Tx = \langle x, v \rangle u$. Chứng tỏ T tuyến tính liên tục và tìm $\|T\|$.

Proof.

Tuyến tính liên tục. Tích vô hướng $\langle x, v \rangle$ tuyến tính theo x (quy ước tuyến tính ở biến thứ nhất), nên $Tx = \langle x, v \rangle u$ tuyến tính theo x . Vì $\mathbb{C}^n$ hữu hạn chiều, mọi ánh xạ tuyến tính đều liên tục; cụ thể theo Cauchy–Schwarz:

$$\|Tx\| = |\langle x, v \rangle| \|u\| \leq \|x\| \|v\| \|u\|,$$

nên T bị chặn với $\|T\| \leq \|u\| \|v\|$.

Tìm $\|T\|$. Đẳng thức Cauchy–Schwarz xảy ra khi x tỉ lệ với v ; lấy $x = v$:

$$Tv = \langle v, v \rangle u = \|v\|^2 u, \quad \|Tv\| = \|v\|^2 \|u\|.$$

Tỉ số $\|Tv\|/\|v\| = \|v\| \|u\|$, đạt đúng cận trên. Vậy

$$\|T\| = \|u\| \|v\|$$

■

Câu 10

Problem 10. Câu 10

Cho H là không gian Hilbert với cơ sở trực chuẩn $(e_n)_{n \in \mathbb{Z}^+}$ và cho dãy số $(a_n)_{n \in \mathbb{Z}^+} \subset \ell^2$. Chứng tỏ tồn tại duy nhất $x \in H$ sao cho $\langle x, e_n \rangle = a_n$ với mọi $n \in \mathbb{Z}^+$.

Proof.

Tồn tại. Xét dãy tổng riêng $s_N = \sum_{n=1}^N a_n e_n$. Với $N < M$, theo tính trực chuẩn:

$$\|s_M - s_N\|^2 = \left\| \sum_{n=N+1}^M a_n e_n \right\|^2 = \sum_{n=N+1}^M |a_n|^2.$$

Vì $(a_n) \in \ell^2$, tổng $\sum |a_n|^2$ hội tụ nên về phải $\rightarrow 0$ khi $N, M \rightarrow \infty$; do đó (s_N) là dãy Cauchy trong H . Vì H đầy đủ (không gian Hilbert), (s_N) hội tụ tới một phần tử $x \in H$, ta viết $x = \sum_{n=1}^{\infty} a_n e_n$.

Với mỗi k cố định và $N \geq k$: $\langle s_N, e_k \rangle = a_k$ (do trực chuẩn). Vì tích vô hướng liên tục và $s_N \rightarrow x$,

$$\langle x, e_k \rangle = \lim_{N \rightarrow \infty} \langle s_N, e_k \rangle = a_k.$$

Vậy x thỏa mãn yêu cầu.

Duy nhất. Giả sử $x, x' \in H$ đều thỏa $\langle x, e_n \rangle = \langle x', e_n \rangle = a_n$ với mọi n . Khi đó $\langle x - x', e_n \rangle = 0$ với mọi n . Vì (e_n) là cơ sở trực chuẩn (đầy đủ), theo đẳng thức Parseval,

$$\|x - x'\|^2 = \sum_{n=1}^{\infty} |\langle x - x', e_n \rangle|^2 = 0,$$

nên $x = x'$. ■

Câu 11

Problem 11. Câu 11

Cho H là không gian Hilbert với cơ sở trực chuẩn $(e_n)_{n \in \mathbb{Z}^+}$. Cho ánh xạ $T: H \rightarrow \ell^2$ xác định bởi $x \mapsto Tx = (\langle x, e_n \rangle)_{n \in \mathbb{Z}^+}$.

(a) Chứng tỏ T được định nghĩa tốt. (b) Chứng tỏ T là song ánh tuyến tính bảo toàn chuẩn (đẳng cự).

Proof.

(a) Định nghĩa tốt. Cần $Tx \in \ell^2$, tức $\sum_n |\langle x, e_n \rangle|^2 < \infty$. Đây chính là bất đẳng thức Bessel: $\sum_{n=1}^{\infty} |\langle x, e_n \rangle|^2 \leq \|x\|^2 < \infty$. Vậy $Tx \in \ell^2$, T được định nghĩa tốt.

(b) Song ánh, tuyến tính, đẳng cự.

Tuyến tính: hiển nhiên từ tuyến tính của tích vô hướng theo biến thứ nhất.

Đẳng cự: vì (e_n) là cơ sở trực chuẩn (đầy đủ, không chỉ trực chuẩn), đẳng thức Parseval cho

$$\|Tx\|_{\ell^2}^2 = \sum_{n=1}^{\infty} |\langle x, e_n \rangle|^2 = \|x\|_H^2,$$

vậy $\|Tx\| = \|x\|$ với mọi $x \in H$: T là một phép đẳng cự.

Đơn ánh: suy trực tiếp từ đẳng cự và tuyến tính: $Tx = 0 \Rightarrow \|x\| = \|Tx\| = 0 \Rightarrow x = 0$, kết hợp tuyến tính suy ra đơn ánh.

Toàn ánh: cho $(a_n) \in \ell^2$ bất kỳ. Theo Câu 10, tồn tại $x \in H$ với $\langle x, e_n \rangle = a_n$ với mọi n , tức $Tx = (a_n)$. Vậy T toàn ánh.

Kết luận: T là song ánh tuyến tính bảo toàn chuẩn, tức một phép đẳng cự tuyến tính giữa H và ℓ^2 . ■

Câu 12**Problem 12. Câu 12**

Cho $(e_n)_{n \in \mathbb{Z}^+}$ là cơ sở trực chuẩn trong ℓ^2 và đặt

$$x = \sum_{n=1}^{\infty} a_n e_n, \quad a_n = \frac{1}{\sqrt{n} \ln(n+1)}.$$

(a) Chứng tỏ $x \in \ell^2$. (b) Hỏi x có thuộc ℓ^1 không?

Proof.

(a) $x \in \ell^2$. Cần chứng minh $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n [\ln(n+1)]^2} < \infty$.

Xét hàm $g(t) = \frac{1}{t [\ln(t+1)]^2}$, giảm và dương với t đủ lớn, nên theo tiêu chuẩn tích phân (Cauchy), chuỗi $\sum g(n)$ hội tụ khi và chỉ khi $\int_2^{\infty} g(t) dt$ hội tụ. Đặt $u = \ln(t+1)$, $du = \frac{dt}{t+1} \approx \frac{dt}{t}$ với t lớn, ta có

$$\int_2^{\infty} \frac{dt}{t [\ln(t+1)]^2} \approx \int_2^{\infty} \frac{du}{u^2} < \infty.$$

Vậy chuỗi $\sum a_n^2$ hội tụ, tức $(a_n) \in \ell^2$, và vì (e_n) là cơ sở trực chuẩn của ℓ^2 , chuỗi $\sum a_n e_n$ hội tụ trong ℓ^2 (đúng như lập luận Cauchy ở Câu 10), nên $x \in \ell^2$.

(b) x có thuộc ℓ^1 không? Ta xét $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n} \ln(n+1)}$ và chứng minh chuỗi này **phân kỳ**.

Vì $\ln(n+1) = o(n^{1/4})$ khi $n \rightarrow \infty$ (logarit tăng chậm hơn mọi lũy thừa dương của n), tồn tại N sao cho với mọi $n \geq N$:

$$\ln(n+1) \leq n^{1/4}.$$

Do đó với $n \geq N$:

$$a_n = \frac{1}{\sqrt{n} \ln(n+1)} \geq \frac{1}{\sqrt{n} \cdot n^{1/4}} = \frac{1}{n^{3/4}}.$$

Vì chuỗi $\sum \frac{1}{n^{3/4}}$ phân kỳ (chuỗi p với $p = 3/4 < 1$), theo tiêu chuẩn so sánh, chuỗi $\sum a_n$ cũng phân kỳ.

Vậy

$$\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| = \infty, \quad \text{tức } x \notin \ell^1.$$

■